

TEMA 38 – Técnicas de análisis cromatográfico. Fundamentos generales de la cromatografía. Tipos de cromatografía: Cromatografía en placa fina, Cromatografía de gases, Cromatografía líquida de alta resolución. Sistemas de detección en su caso. Métodos de identificación y de cuantificación. Aplicaciones en el ámbito alimentario y de seguridad industrial

1. INTRODUCCIÓN

- Una parte importante de la labor del Servicio de Inspección **SOIVRE** se realiza en la **Red de Laboratorios del SOIVRE**, algunos acreditados por la **Entidad Nacional de Acreditación (ENAC)**.
- Los laboratorios SOIVRE están acreditados según la Norma **UNE-EN ISO/IEC 17025:2017**, que:
 - Regula la implantación de un Sistema de Gestión de la Calidad en laboratorios de ensayo y calibración
 - Establece los requisitos para demostrar competencia en la realización de ensayos
- **ENAC** es una asociación sin ánimo de lucro, declarada por el **Real Decreto 1715/2010** único organismo con potestad pública para otorgar acreditaciones conforme al **Reglamento (CE) 765/2008**.
- La marca ENAC (Ensayos, Inspección, Calibración, Verificación Medioambiental, Certificación, Inter-comparaciones, Verificación de emisiones) cuenta con el respaldo de los **Acuerdos Multilaterales de Reconocimiento**, suscritos por más de **120 países**, gestionados por **EA (European Cooperation for Accreditation)** y **Global Accreditation Cooperation Incorporated (Global ACI)**, resultante desde el **1 de enero de 2026** de la fusión de **ILAC** e **IAF**.
- La Red periférica cuenta con **16 laboratorios de ensayo**: Pontevedra (Vigo), Bizkaia (Bilbao), Navarra (Pamplona), Girona (Figueras), Barcelona, Valencia, Alicante, Murcia, Almería, Málaga, Sevilla, Cádiz (Algeciras), Huelva, Santa Cruz de Tenerife, Las Palmas de Gran Canaria y Madrid (Barajas), más un **Laboratorio Central** en Madrid, adscritos a la Subdirección General de Inspección, Certificación y Asistencia Técnica de Comercio Exterior del **MECE**.
- El **Laboratorio Central SOIVRE** (Centro Analítico de Inspección y Control de la Calidad del Comercio Exterior), creado en **1989**, coordina la red periférica, las aplicaciones informáticas, la adquisición de material, la formación, el apoyo documental y el programa de acreditación.
- El **control de calidad** es el conjunto de medidas para observar y conservar la fiabilidad de un método analítico. Se distingue:

TEMA 38 – Técnicas de análisis cromatográfico. Fundamentos generales de la cromatografía. Tipos de cromatografía: Cromatografía en placa fina, Cromatografía de gases, Cromatografía líquida de alta resolución. Sistemas de detección en su caso. Métodos de identificación y de cuantificación. Aplicaciones en el ámbito alimentario y de seguridad industrial

- **Control interno o intralaboratorio:** evaluación diaria de la fiabilidad de las determinaciones rutinarias, con tres fases: preanalítica, analítica y postanalítica
- **Control externo o interlaboratorio:** participación en pruebas de intercomparación entre laboratorios

2. FUNDAMENTOS GENERALES DE LA CROMATOGRAFÍA

- La cromatografía es un conjunto de técnicas basadas en la **retención selectiva**, cuyos objetivos son separar los componentes de una mezcla, identificar su naturaleza y determinar su cantidad.
- Toda técnica cromatográfica implica una **fase móvil** (gas o líquido) que arrastra la muestra a través de una **fase estacionaria** (sólida o líquida), hasta un detector.
- Clasificación según la fase estacionaria (si es sólida):
 - **Cromatografía de adsorción:** fuerzas de Van der Waals
 - **Cromatografía de cambio iónico:** fuerzas electrostáticas
 - **Cromatografía de exclusión (geles):** retención según tamaño molecular
 - **Cromatografía de afinidad:** ligando de afinidad, propia de bioquímica
 - Si la fase estacionaria es líquida soportada en un sólido inerte: **cromatografía de partición**
- Clasificación según la fase móvil:
 - **Cromatografía líquida:** líquido-líquido o líquido-sólido
 - **Cromatografía de gases:** gas-líquido o gas-sólido
- Tercera clasificación, según soporte: **cromatografía de columna y cromatografía de placa**

3. CROMATOGRAFÍA EN CAPA FINA

3.1. Descripción

- Es la técnica más simple, del tipo de cromatografía plana.

TEMA 38 – Técnicas de análisis cromatográfico. Fundamentos generales de la cromatografía. Tipos de cromatografía: Cromatografía en placa fina, Cromatografía de gases, Cromatografía líquida de alta resolución. Sistemas de detección en su caso. Métodos de identificación y de cuantificación. Aplicaciones en el ámbito alimentario y de seguridad industrial

- Fase estacionaria: sólido adsorbente sobre una placa, siendo los más habituales la **alúmina activa** y el **gel de sílice**. Fase móvil: líquido.
- La muestra se aplica en la placa, que se introduce verticalmente en el eluyente, ascendiendo este por capilaridad y separando los compuestos según su polaridad.
- Revelado: bajo **luz UV** (si el adsorbente lleva indicador fluorescente) o pulverizando reactivos (ácido sulfúrico, yodo) que originan color o fluorescencia.
- Identificación cualitativa mediante el **Rf o Factor de Retención**, comparado con un patrón. La cuantificación admite tres métodos:
 - Comparación del tamaño de la mancha
 - Método fotodensitométrico
 - Método de elución, con posterior valoración espectroscópica

3.2. Aplicaciones en el ámbito alimentario

- Determinación de colorantes alimenticios, ácido ascórbico, fosfolípidos, tocoferoles, vitamina D, quinina en agua tónica, cafeína en café y teobromina en cacao y té.

4. CROMATOGRAFÍA DE GASES

4.1. Descripción

- Técnica de rutina y control, en auge desde los **años 50**, en la que los componentes se volatilizan para su detección en fase gaseosa.
- La muestra se introduce por un inyector, se volatiliza por calentamiento y es arrastrada por el **gas portador** (fase móvil) hasta la columna con la fase estacionaria.
- El gas portador debe ser inerte, ya que no debe interaccionar con el analito: **nitrógeno, helio o hidrógeno**.
- Técnicas de introducción de muestra: líquidas (jeringas), gaseosas (válvulas rotatorias) y sólidas (disueltas y tratadas como líquidas).
- Tipos de columna: **empaquetada o rellena** y **abierta o capilar**, siendo esta última más habitual por su rapidez y eficiencia. Los inyectores típicos en columnas capilares son los **split/splitless**.

TEMA 38 – Técnicas de análisis cromatográfico. Fundamentos generales de la cromatografía. Tipos de cromatografía: Cromatografía en placa fina, Cromatografía de gases, Cromatografía líquida de alta resolución. Sistemas de detección en su caso. Métodos de identificación y de cuantificación. Aplicaciones en el ámbito alimentario y de seguridad industrial

- Según la fase estacionaria: **cromatografía gas-sólido** (adsorción, con carbón activo, gel de sílice o alúmina activada) o **cromatografía gas-líquido** (partición), esta última la más utilizada.
- La fase líquida se elige según afinidad química con la muestra: fases polares (polietilenglicoles, Carbowax) para compuestos polares, fases parafínicas (escualeno) para no polares.

4.2. Sistemas de detección

- **Detector de conductividad térmica (TCD)**: mide la velocidad de pérdida de calor, con baja sensibilidad.
- **Detector de captura electrónica (ECD)**: muy selectivo, apto para compuestos orgánicos halogenados y análisis de pesticidas.
- **Detector de ionización de llama (FID)**: universal, basado en la conductividad eléctrica generada por combustión con llama de hidrógeno.
- **Detector de ionización de llama con sal sódica (NPD)**: selectivo a compuestos con nitrógeno, fósforo o halógenos.
- **Detector de espectrometría de masas (MSD)**: identifica por tiempo de retención y espectro de masas, considerado la huella digital del compuesto.
- El cromatograma resultante permite análisis cualitativo (tiempo de retención) y cuantitativo (área del pico).

4.3. Aplicaciones en el ámbito alimentario

- Análisis de residuos de plaguicidas, muy frecuente en frutas y hortalizas, con LMR regulados por el **Reglamento (CE) 396/2005**, el **Reglamento (CE) 1107/2009** y el **Reglamento (CE) 178/2002**.
- Dificultades del control: descomposición térmica de plaguicidas, elevado número de sustancias, límites admisibles muy bajos (del orden de 0,001 ppm) y gran heterogeneidad físico-química entre plaguicidas, que exige métodos multirresiduo y equipamiento variado.
- Identificación de aceites y grasas por su perfil de ácidos grasos y de esteroides, incluida la determinación de colesterol.
- Determinación de alcoholes y graduación alcohólica en bebidas, y de metanol y acetona en vinagres.
- Otras aplicaciones: control de calidad de lácteos, componentes volátiles del zumo de naranja, análisis de azúcares, aminoácidos y compuestos

TEMA 38 – Técnicas de análisis cromatográfico. Fundamentos generales de la cromatografía. Tipos de cromatografía: Cromatografía en placa fina, Cromatografía de gases, Cromatografía líquida de alta resolución. Sistemas de detección en su caso. Métodos de identificación y de cuantificación. Aplicaciones en el ámbito alimentario y de seguridad industrial

nitrogenados en carnes, pescados y huevos, aditivos, aromas volátiles y vitaminas.

4.4. Aplicaciones en el ámbito de la seguridad industrial

- Con espectrómetro de masas: determinación de biocidas como el **DMF (dimetilfumarato)** en muebles, textiles, calzado y desecantes, conforme al **Reglamento (CE) 1907/2006**.
- Determinación de **ftalatos** en juguetes, calzado y prendas de vestir.
- Determinación de **pentaclorofenol (PCP)** y sus sales en textiles, según la Norma **UNE 59510:2007**, y en calzado.

5. CROMATOGRAFÍA LÍQUIDA DE ALTA RESOLUCIÓN

5.1. Descripción

- Conocida como **HPLC (High Performance Liquid Chromatography)**, versión moderna de la cromatografía líquida en columna, destaca por su alta resolución, rapidez y capacidad de detectar cantidades muy pequeñas.
- La fase móvil es líquida e interacciona con los analitos, siendo su naturaleza el factor clave de separación, junto con la presión y el caudal.
- Tipos según la fase móvil: **cromatografía líquida normal** (ambas fases polares) y **fase invertida o reversa** (fase móvil polar, estacionaria no polar), esta última la más empleada.
- Según la composición de la fase móvil: modalidad **isocrática** (constante) o **elución por gradiente** (variable), con mayor capacidad de discriminación.
- La fase móvil se introduce mediante una bomba de alta presión, elemento esencial del equipo.
- Principios de separación: **adsorción** (fase sólida polar, sílice o alúmina), **reparto** (fase líquida o fases enlazadas), **intercambio iónico** y **exclusión**.

5.2. Sistemas de detección

- **Detector de índice de refracción:** mide el cambio de refracción respecto a la fase móvil pura.
- **Detector de espectroscopia ultravioleta-visible:** el más utilizado, basado en la absorción de energía por grupos funcionales.
- **Detector de fluorescencia:** empleado con compuestos fluorescentes naturales o derivatizados, con alta selectividad.

TEMA 38 – Técnicas de análisis cromatográfico. Fundamentos generales de la cromatografía. Tipos de cromatografía: Cromatografía en placa fina, Cromatografía de gases, Cromatografía líquida de alta resolución. Sistemas de detección en su caso. Métodos de identificación y de cuantificación. Aplicaciones en el ámbito alimentario y de seguridad industrial

- El cromatograma resultante permite igualmente análisis cualitativo por tiempo de retención y cuantitativo por área de pico.

5.3. Aplicaciones en el ámbito alimentario

- Determinación de aditivos: colorantes (por ejemplo, tartracina, usada para adulterar el azafrán) y conservantes como el ácido sórbico y el benzoico.
- Determinación de azúcares (sacarosa, fructosa, glucosa) con detector de índice de refracción, para composición o detección de adulteración.
- Determinación de aminas biogénicas en pescados (histamina, serotonina, tiramina, entre otras), mediante derivatización y detector de fluorescencia, análisis frecuente en Vigo, Bilbao y el Laboratorio Central.
- Determinación de residuos de plaguicidas termosensibles a la cromatografía de gases, como los de estructura bencimidazólica.
- Determinación de vitaminas, especialmente en cereales de desayuno y productos lácteos, en el Laboratorio Central del SOIVRE.

5.4. Aplicaciones en el ámbito de la seguridad industrial

- Determinación de **colorantes azoicos**, según la Norma **UNE-EN ISO 14362-1:2017**, en textiles y calzado, con detector de espectroscopia UV-visible.

6. CONCLUSIÓN

- La cromatografía constituye el conjunto de técnicas analíticas más versátil de la Red SOIVRE, por su capacidad de separar, identificar y cuantificar componentes de mezclas complejas.
- La cromatografía en capa fina actúa como cribado rápido y económico, mientras que la cromatografía de gases y la HPLC, acopladas a detectores selectivos, sustentan el control de residuos de plaguicidas, aditivos, contaminantes y aminas biogénicas.
- La elección entre cromatografía de gases y HPLC depende de la naturaleza físico-química del analito, siendo técnicas complementarias.
- En seguridad industrial, su combinación con la espectrometría de masas extiende el control a sustancias restringidas en textiles, calzado y juguetes, reforzando el papel del SOIVRE en la seguridad de los productos que acceden al mercado.